

\# MAP - Regression Tree Project

\## Descrizione del Progetto

Il progetto MAP implementa un sistema client-server per la scoperta di alberi di regressione da dati memorizzati in un database MySQL. Il sistema è composto da due progetti:

\- **map**: progetto base con client testuale

\- **map-ext**: progetto con estensione GUI JavaFX

\## Differenze rispetto al progetto originale

\- I dati vengono caricati da un database MySQL tramite JDBC invece che da file .dat

\- Architettura client-server tramite socket

\- **map-ext**: aggiunta interfaccia grafica JavaFX con visualizzazione delle regole dell'albero

\---

\## Requisiti

\- JDK 11 o superiore

\- MySQL Server 8.0

\- JavaFX SDK 21 (solo per map-ext)

\- MySQL Connector/J 8.0.17

\---

\## Configurazione Database

Eeguire in MySQL Workbench:

```
CREATE DATABASE MapDB;
```

```
CREATE USER 'MapUser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'map';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON MapDB.\* TO 'MapUser'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
CREATE TABLE MapDB.provaC(  
&#x20; X varchar(10),  
&#x20; Y float(5,2),  
&#x20; C float(5,2)  
);
```

\---

\## Avvio del Sistema (map - client testuale)

\### Avvio Server

```
cd tree/jar
```

```
java -jar server.jar
```

\### Avvio Client

```
cd tree/jar
```

```
java -jar client.jar localhost 8080
```

\---

\## Avvio del Sistema (map-ext - GUI JavaFX)

\### Avvio Server

```
cd tree-ext/jar
```

```
java -jar server.jar
```

\### Avvio Client GUI

```
cd tree-ext/jar
```

```
java --module-path "<percorso-javafx>/lib" --add-modules javafx.controls,javafx.fxml -jar  
client.jar
```

\---

\## Guida Utente - Client Testuale (map)

- 1\.. Avviare il server
- 2\.. Avviare il client
- 3\.. Scegliere 1 per apprendere un nuovo albero o 2 per caricarne uno esistente
- 4\.. Inserire il nome della tabella (es. provaC)
- 5\.. Navigare l'albero inserendo il numero della scelta
- 6\.. Il sistema mostra la classe predetta

\---

\## Guida Utente - Client GUI (map-ext)

- 1\.. Avviare il server
- 2\.. Avviare il client GUI
- 3\.. Inserire indirizzo e porta del server (default: localhost:8080)
- 4\.. Cliccare Connetti
- 5\.. Inserire il nome della tabella (es. provaC)
- 6\.. Cliccare Apprendi albero o Carica albero
- 7\.. Le regole dell'albero appaiono nel pannello destro
- 8\.. Cliccare Avvia Predizione e seguire le istruzioni
- 9\.. Selezionare la scelta dalla ComboBox e cliccare Scegli
- 10\.. Il risultato appare in basso
- 11\.. Cliccare Reset per una nuova predizione
- 12\.. Cliccare Disconnetti per chiudere la connessione

\---

\## Casi di Test

\### Test 1 - Connessione al Server

\- Input: indirizzo localhost, porta 8080

\- Atteso: Connesso a localhost:8080

\### Test 2 - Apprendimento albero (provaC)

\- Input: tabella provaC, scelta 1

\- Atteso: Albero appreso con successo! e regole visibili

\### Test 3 - Predizione $X=A$, $Y \leq 2.0$

\- Input: scelta 0 ($X=A$), scelta 0 ($Y \leq 2.0$)

\- Atteso: Classe predetta: 1.0

\### Test 4 - Predizione $X=A$, $Y > 2.0$

\- Input: scelta 0 ($X=A$), scelta 1 ($Y > 2.0$)

\- Atteso: Classe predetta: 1.5

\### Test 5 - Predizione $X=B$

\- Input: scelta 1 ($X=B$)

\- Atteso: Classe predetta: 10.0

\### Test 6 - Caricamento albero da file

\- Input: tabella provaC, scelta 2

\- Atteso: Albero caricato con successo!

\### Test 7 - Apprendimento albero (servo)

\- Input: tabella servo, scelta 1

\- Atteso: Albero appreso con successo! con regole più complesse

\### Test 8 - Ridimensionamento GUI

\- Input: ridimensiona la finestra

\- Atteso: tutti gli elementi si adattano correttamente

\---

\## Struttura del Progetto

map/

├─ tree/ # Progetto map (client testuale)

| ├─ src/ # Sorgenti

| ├─ bin/ # Classi compilate

```
|   └─ lib/      # Librerie (MySQL connector)
|   └─ jar/      # JAR eseguibili e script
|   └─ doc/      # Javadoc
|   └─ uml/      # Diagramma UML
└─ tree-ext/    # Progetto map-ext (GUI JavaFX)

&#x20; └─ src/      # Sorgenti
&#x20; └─ bin/      # Classi compilate
&#x20; └─ lib/      # Librerie
&#x20; └─ jar/      # JAR eseguibili e script
&#x20; └─ doc/      # Javadoc
&#x20; └─ uml/      # Diagramma UML
```